DEOS TCP/Ethernet Transport Adapter ICD

Sürüm 1.1 – Textual / Ethernet Arayüzü

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-TRP-TCP-006`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	TCP/IP Akış Taşıma Adaptörü & Python Client

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	TCP/Ethernet adaptörü bağımsız doküman oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, protokol versiyon değeri v1.1 (`0x11`) olarak senkronize edildi.

1 Giriş ve Kapsam

Bu doküman, DEOS ağındaki bir düğüm (Main Node) ile **Python Textual Arayüzü (Raspberry Pi vb.)** arasında **TCP Soket** üzerinden kurulacak haberleşmenin kurallarını ve çerçeve (framing) yapısını tanımlar. TCP protokolü zaten kendi içinde hata denetimi (Checksum) ve paket sırası garantisi sunduğu için, LoRa tarafındaki MAGIC, CRC ve FLAG baytlarına bu arayüzde **ihtiyaç duyulmaz**.

2 Bağlantı Özellikleri

- **Roller:** Zephyr (STM32 vb.) kartı **TCP Server** olarak dinlemede kalır. Textual arayüzü (Python) açıldığı anda **TCP Client** olarak karta bağlanır.
- **IP Adresi:** `192.168.1.10` (Zephyr için tanımlı varsayılan Statik IP)
- **Port:** `5000` (Varsayılan)

3 Çerçeve (Frame) Formatı

TCP veri akışının nerede başlayıp bittiğini bilmek (Stream Parsing) için her paketin başına sadece `Length` bilgisi eklenir. Genel format aşağıdaki gibidir:

Length	DEOS Common Header	DEOS Payload
1 Byte	8 Byte (Sabit)	N Byte (Dinamik)
`0x00 - 0x44`	Priority, Class, Service vb.	Gerçek Veri (Örn: PING ID)

3.1 Alanların Açıklamaları

- **Length (1 Byte):** Geriye kalan DEOS Header ve Payload alanlarının **toplam byte sayısını** ifade eder. (Örneğin; 8 bayt başlık + 4 bayt Ping id = Length 12 olur).
- **DEOS Common Header (8 Byte):** Struct'ın dinamik olmayan asıl bilgileridir. Sırasıyla şu 1'er baytlık alanları içerir: `priority`, `message_class`, `service`, `destination`, `source`, `version`, `sequence`, `command`.
- **DEOS Payload (*N* Byte):** İlgili komutun veri kısmı. Gönderilmeyen boş byte'lar (`DEOS_MAX_PAYLOAD_LEN`'den arta kalan kısımlar) hatta aktarılmaz.

4 Örnek Paket Anatomisi (PING Mesajı)

Textual arayüzünden karta yollanacak, içerisinde "69" Ping ID'si bulunan bir mesajın TCP soket üzerinden giden bayt dizilimi şu şekildedir (Toplam 13 Byte):

Byte Indeksi	Alan	Örnek (Hex)	Açıklama
0	Length	0x0C	12 Byte (Sonraki 12 byte'ın habercisi)
1	priority	0x01	DEOS_PRIO_NETWORK
2	message_class	0x01	DEOS_CLASS_NETWORK
3	service	0x01	DEOS_SERVICE_SYSTEM
4	destination	0x06	DEOS_NODE_TEXTUAL
5	source	0x02	DEOS_NODE_GROUND_CONTROL
6	version	0x11	Protokol Versiyonu (v1.1)
7	sequence	0x05	Mesaj Sıra No
8	command	0x01	DEOS_CMD_SYSTEM_PING
9	payload[0]	0x45	PING ID: 69 (Little Endian) LSB
10	payload[1]	0x00	PING ID Devamı
11	payload[2]	0x00	PING ID Devamı
12	payload[3]	0x00	PING ID: 69 MSB

5 Örnek Python Gönderim Kodu (Client)

Aşağıdaki örnek, RPi üzerinden karta 12 baytlık (dinamik) bir PONG mesajının nasıl yollanacağını göstermektedir.

```
import socket
import struct

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect(("192.168.1.10", 5000))

# DEOS Header alanlari (Ornek degerler)
priority = 1
mclass = 1
service = 1
dest = 1      # MAIN_NODE
src = 6       # TEXTUAL_NODE
ver = 0x11    # DEOS v1.1 (0x11)
seq = 5
cmd = 2       # DEOS_CMD_SYSTEM_PONG
pong_id = 69

# Struct formatinda paketle ('<8BI' = 8 x uint8, 1 x uint32)
deos_data = struct.pack('<8BI', priority, mclass, service, dest, src, ver, seq, cmd, pong_id)

frame_length = len(deos_data) # 12 Byte hesaplanir
length_byte = bytes([frame_length])

# Basina uzunlugu ekle ve gonder
sock.sendall(length_byte + deos_data)
```